

[B032858] - ISTOLOGIA (Componente Fittizio A)

Frazione di [\[B032858\] - ISTOLOGIA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	MEDICINA E CHIRURGIA
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Base
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 22/09/2025 al 16/01/2026)
Tipo insegnamento	Obbligatorio
Responsabili	BANI DANIELE - Responsabile
Frequenza	Obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	BIO/17

Lingua insegnamento della partizione

ITALIANO

Obiettivi formativi della partizione

Conoscenze:

- principi di tecnica microscopica;
- cellule, matrice extracellulare, tessuti del corpo umano;
- tappe e regolazione della proliferazione cellulare, del differenziamento e dello sviluppo dell'uomo.

Competenze:

- riconoscimento di cellule e tessuti umani normali;
- identificazione di villi coriali e della rispettiva fase della gravidanza;
- riconoscimento delle principali strutture cellulari ed extracellulari in microfotografie elettroniche.

Contenuti della partizione

Principi di tecnica microscopica.

Membrana cellulare; citoplasma; nucleo; mitosi, apoptosi.

Tessuti epiteliali, connettivi, muscolari, nervoso; sangue, ematopoiesi. Cellule staminali.

Fecondazione e prime tappe di sviluppo dell'uomo, annidamento; formazione dei tessuti e dello schema corporeo dell'embrione umano; derivati dei foglietti embrionali e del mesenchima; annessi embrionali e fetali; circolazione fetale e sue modificazioni alla nascita.

Prerequisiti della partizione

Conoscenze di chimica, fisica, biologia e biochimica secondo i programmi dei corsi del 1° anno

Metodi didattici della partizione

Lezioni frontali (comprehensive di illustrazioni di immagini di microscopia ottica ed elettronica) ed e-learning tramite varie attività guidate ed autonome erogate tramite la piattaforma Moodle. Il corso è affiancato da attività pratica professionalizzante mediante esercitazioni guidate di analisi di preparati microscopici, disponibili anche online per lo studio individuale.

Verifica dell'apprendimento della partizione

Esame orale comprensivo di analisi e riconoscimento di cellule e tessuti in preparati al microscopio ottico e in microfotografie elettroniche. Per l'ammissione all'esame orale deve essere superato un test mediante domande a scelta multipla, delle quali almeno l'80% devono ricevere risposta esatta; il test si terrà prima dell'inizio dell'appello orale (informazioni a lezione e online).

Programma esteso della partizione

Strumenti e i metodi per lo studio microscopico di cellule e di tessuti, principi dei metodi istochimici
Caratteri generali delle cellule: membrana cellulare; organuli, ialoplasma, inclusi; differenziazioni della superficie cellulare; struttura del nucleo; divisione cellulare, cromosomi; meccanismi di omeostasi delle popolazioni cellulari, compresa l'apoptosi.

Tessuti epiteliali: epitelio di rivestimento semplici (compreso l'endotelio), pseudostratificati, composti; epitelio ghiandolari esocrini; epitelio ghiandolari endocrini, tessuti endocrini non epiteliali; caratteristiche generali dei neuroepiteli.

Tessuti connettivi: sostanza intercellulare dei tessuti connettivi, compresa la membrana basale; cellule autoctone e cellule di origine ematogena dei tessuti connettivi; tessuti connettivi propriamente detti; tessuti cartilaginei; tessuto osseo; processi di ossificazione.

Sangue: globuli rossi e loro ciclo vitale, globuli bianchi e loro ciclo vitale, piastrine; ematopoiesi mieloide e linfocitaria, caratteristiche degli elementi microscopicamente riconoscibili.

Tessuti muscolari: tessuto muscolare liscio; tessuto muscolare striato, scheletrico e cardiaco.

Tessuto nervoso: neurone; le cellule gliali; fibre nervose; sinapsi; terminazioni nervose periferiche.

Cellule staminali dei tessuti differenziati: caratteristiche, localizzazione, identificazione.

Embriologia: ciclo ovarico, ciclo mestruale, gameti; processi morfogenetici elementari; differenziamento cellulare; principali meccanismi di controllo dello sviluppo embrionale, sia della morfogenesi che del differenziamento; prima settimana di sviluppo embrionale dell'uomo, dallo zigote alla blastocisti; cellule staminali embrionali e altre cellule staminali pluripotenti; annidamento; evoluzione del nodo embrionale (embrioblasto) nella seconda settimana di sviluppo; terza settimana di sviluppo embrionale dell'uomo (formazione del disco embrionale trilaminare e della corda dorsale, organizzazione dello schema corporeo); piastra neurale, tubo neurale, cresta neurale, formazione e destino delle vescicole encefaliche, formazione e destino degli strati e delle lamine del tubo neurale, destino della cresta neurale; formazione ed evoluzione dell'ectoderma di rivestimento e dei suoi derivati, compresi lo stomodeo, il proctodeo e l'ectoderma degli archi e dei solchi faringei, placodi e loro destino; differenziamento dell'endoderma per la formazione dell'abbozzo dell'apparato digerente, differenziamento dell'endoderma della faringe primitiva (compresi la formazione e lo sviluppo della gemma laringotracheale), dell'intestino del tronco, della cloaca; differenziamento del mesoderma parassiale per la formazione degli abbozzi dell'apparato scheletrico e di quello muscolare, differenziamento del mesoderma intermedio per la formazione degli abbozzi dei reni e delle loro vie escrettrici, differenziamento del mesoderma della piastra laterale per la formazione dell'epitelio celomatico e dei suoi derivati; origine e differenziamento delle cellule germinali nei due sessi; formazione e differenziamento del mesenchima per la formazione e l'evoluzione delle isole sanguigne, degli angioblasti e degli abbozzi del cuore e dei vasi; tappe dell'ematopoiesi prenatale; formazione e il destino delle camere cardiache primitive; sistemi venosi primitivi, aorte primitive, archi aortici e loro destino; circolazione fetale e sue modificazioni alla nascita; differenziamento degli annessi embrionali e fetali (amnios, sacco vitellino, allantoide, corion, funicolo ombelicale, placenta), aspetto macroscopico e microscopico della placenta e del funicolo ombelicale.

Testi della partizione

Mattioli Belmonte et al. Istologia Umana, Idelson-Gnocchi Editore. ISBN 978-88-7947-7253

Bertini et al. Embriologia Umana, Idelson-Gnocchi Editore. ISBN: 978-88-7947-6867

Bani, Nistri. Istologia atlante. Idelson-Gnocchi Editore. ISBN: 978-88-7947-7932

Altro della partizione

Strumenti didattici aggiuntivi sono disponibili come e-learning tramite la piattaforma Moodle integrata in 'blended teaching'. Informazioni al riguardo sono fornite a lezione. Il pacchetto SCORM sulle tecniche microscopiche è parte integrante del corso.